

DEPARTMENT OF

SPACE

P H Y S I C S



EXCELLENT SCIENTIFIC LAB at EUROPEAN LEVEL



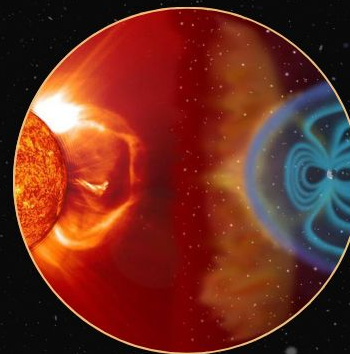
SPACE MISSIONS

Delivery of 25+ scientific instruments for space missions



UNIQUE DATA

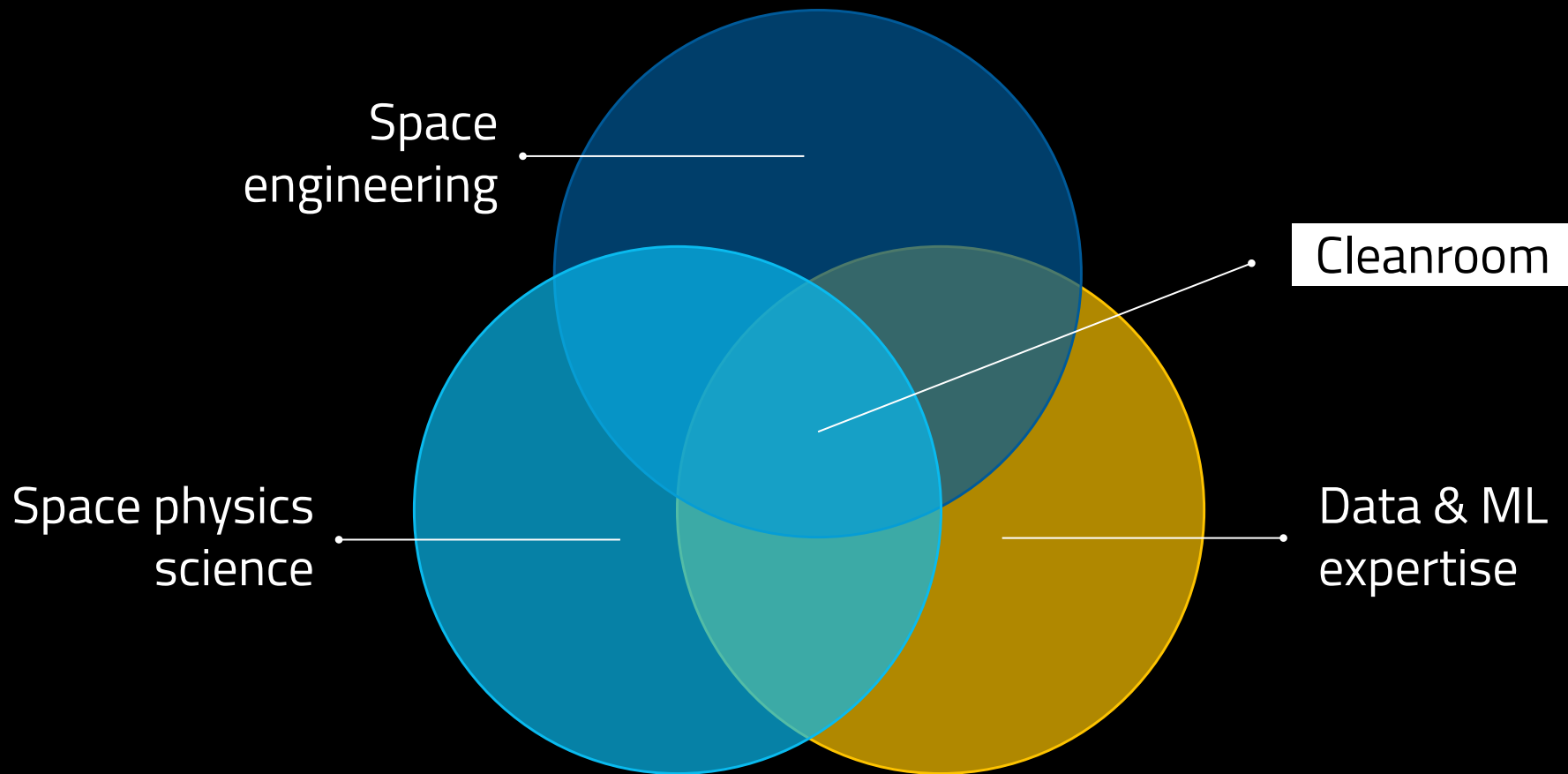
More than 50 years at Lomnický štít cosmic rays observatory



AI driven SCIENCE

Exploring space phenomena by state-of-the-art technologies





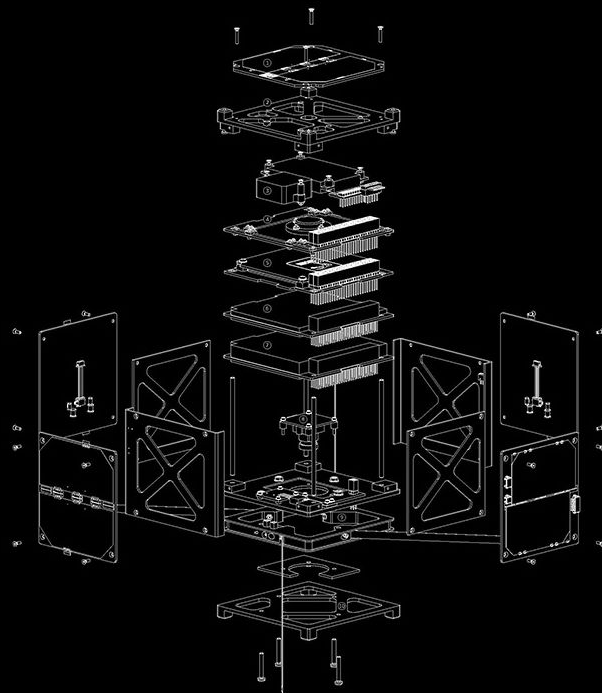
All you need to know about satellites

Pavlo Usatiuk & Šimon Mackovjak



Institute of Experimental Physics

Slovak Academy of Sciences · Košice



Rozcvička: 3 odhady

Nepočítajte. Odhadnite rád veličiny a povedzte číslo nahlas.

1. Koľko objektov je práve teraz na obežnej dráhe Zeme?

Rátajte všetko, čo obieha a je väčšie ako 10 cm.

2. Akou rýchlosťou letí Medzinárodná kozmická stanica?

A koľkokrát za deň obletí Zem?

3. Aká časť zemského povrchu je v danom okamihu zakrytá oblakmi?

Toto číslo bude mať prekvapivo veľký vplyv na celý blok 07.

7 blokov, 3 kontrolné body

01 Orbitálna dynamika

výber orbity ako prvé návrhové rozhodnutie

02 Prístup na obežnú dráhu

nosiče, rideshare, deployery

03 Kozmické prostredie

vákuum, žiarenie, termika

04 Architektúra a podsystémy

OBC, EPS, AOCS, TT&C, Payload

05 Vývoj, verifikácia a kvalifikácia

ECSS fázy, TRL

06 Pozemný a aplikačný segment

prevádzka, aplikácie, konštelácie

07 Palubná autonómia a udržateľnosť

AI na orbite, kozmický odpad

KONTROLNÉ BODY

Pracujete v tímoch po 3–4.

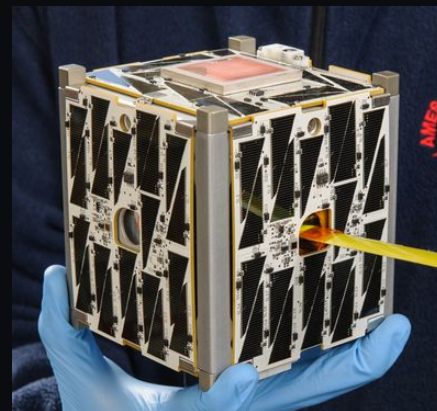
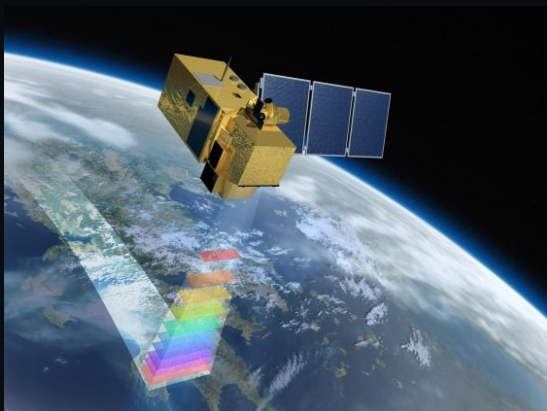
Po bloku 01, 04 a 07 urobíte jedno návrhové rozhodnutie pre vlastnú misiu.

Na konci každý tím obhajuje svoj návrh v 60 sekundách.

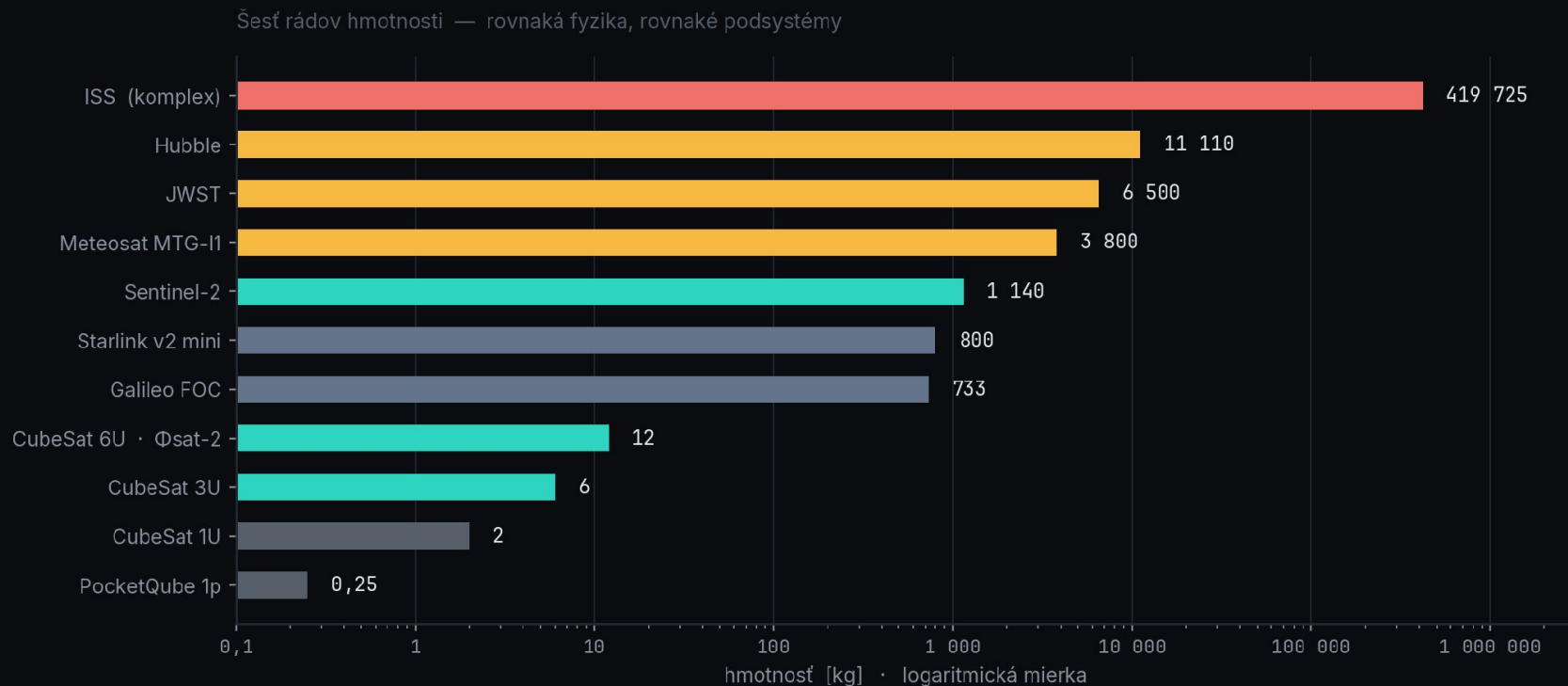
Cieľ nie je správna odpoveď,
ale obhájitelné rozhodnutie.

Klasifikácia podľa užitočného zaťaženia

- Sondážne satelity (vedecko-výskumné)
- Komunikačné a telekomunikačné satelity
- Satelity diaľkového prieskumu Zeme (EO)
- Navigačné satelity
- Vojenské satelity



Hmotnostná škála družíc



Návrh misie — pracovné zadanie

Vyberte si jednu misiu. Do konca prednášky urobíte tri rozhodnutia.

A Včasná detekcia lesných požiarov nad strednou Európou

termálny senzor, potreba rýchlej reakcie

B Monitoring lodnej dopravy nad Stredozemným morom

rádiový prijímač AIS, veľká plocha, nepretržite

C Meranie energetických častíc v polárnej oblasti

detektor častíc, vedecká misia, dlhý časový rad

ROZHODNUTIA

① po bloku 01

dráha: režim, výška, inklinácia

② po bloku 04

rozpočty: hmotnosť, výkon, dáta

③ po bloku 07

prevádzka a koniec života

Výstup: 60-sekundová obhajoba

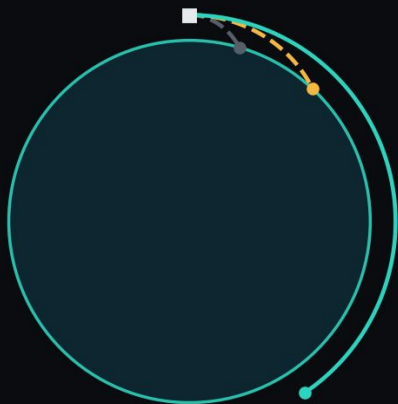
01

Orbitálna dynamika

Voľba dráhy ako prvé návrhové rozhodnutie

Podmienka kruhovej dráhy

NEWTONOVO DELO · 1687



Pri dostatočnej horizontálnej rýchlosti klesá dráha rovnako rýchlo, ako sa uhýba povrch Zeme.

PODMIENKA KRUHOVEJ DRÁHY

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{\mu}{r}}$$

Hmotnosť telesa sa vykrátí. 1U CubeSat aj ISS majú v rovnakej výške rovnakú obežnú rýchlosť.

h = 400 km

v = 7,67 km/s

T = 92,6 min

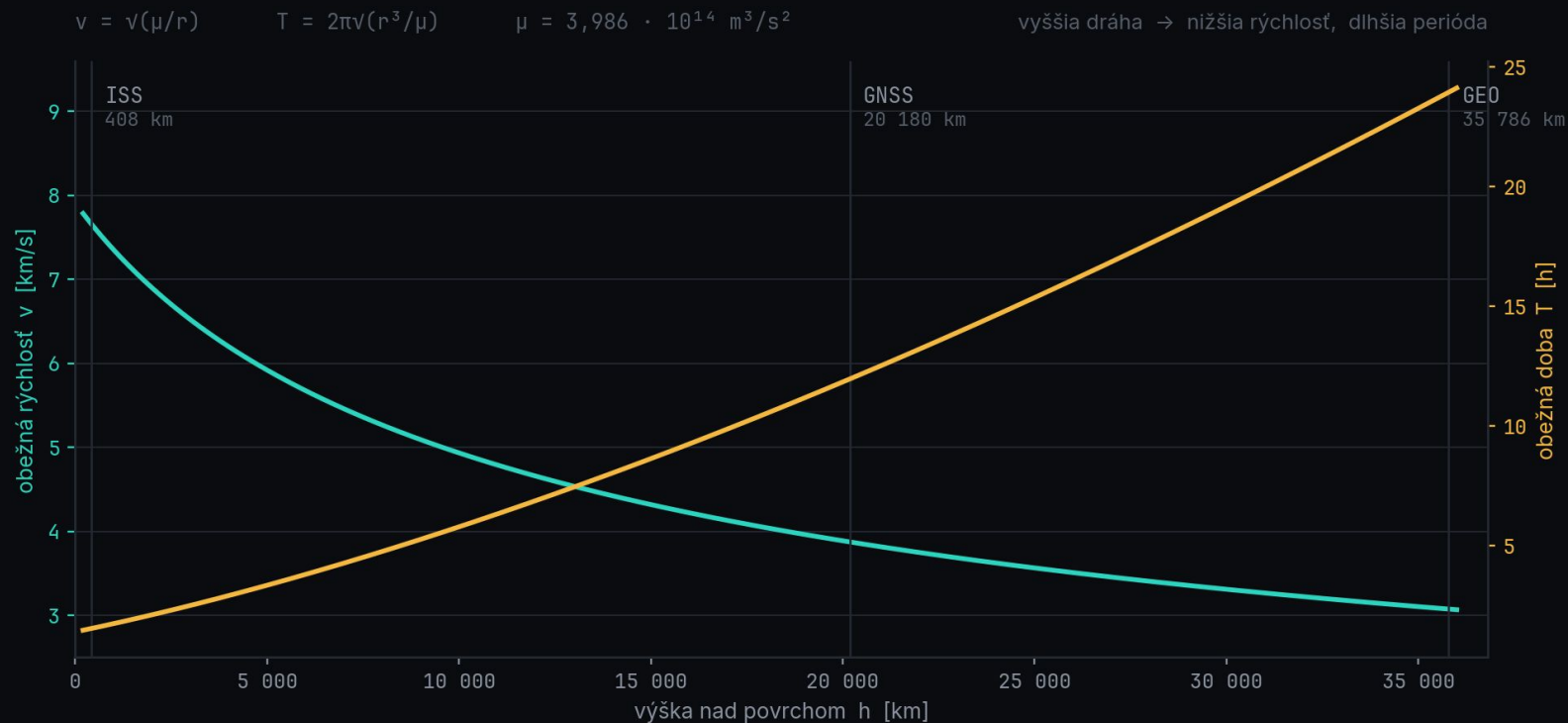
h = 35 786 km

v = 3,07 km/s

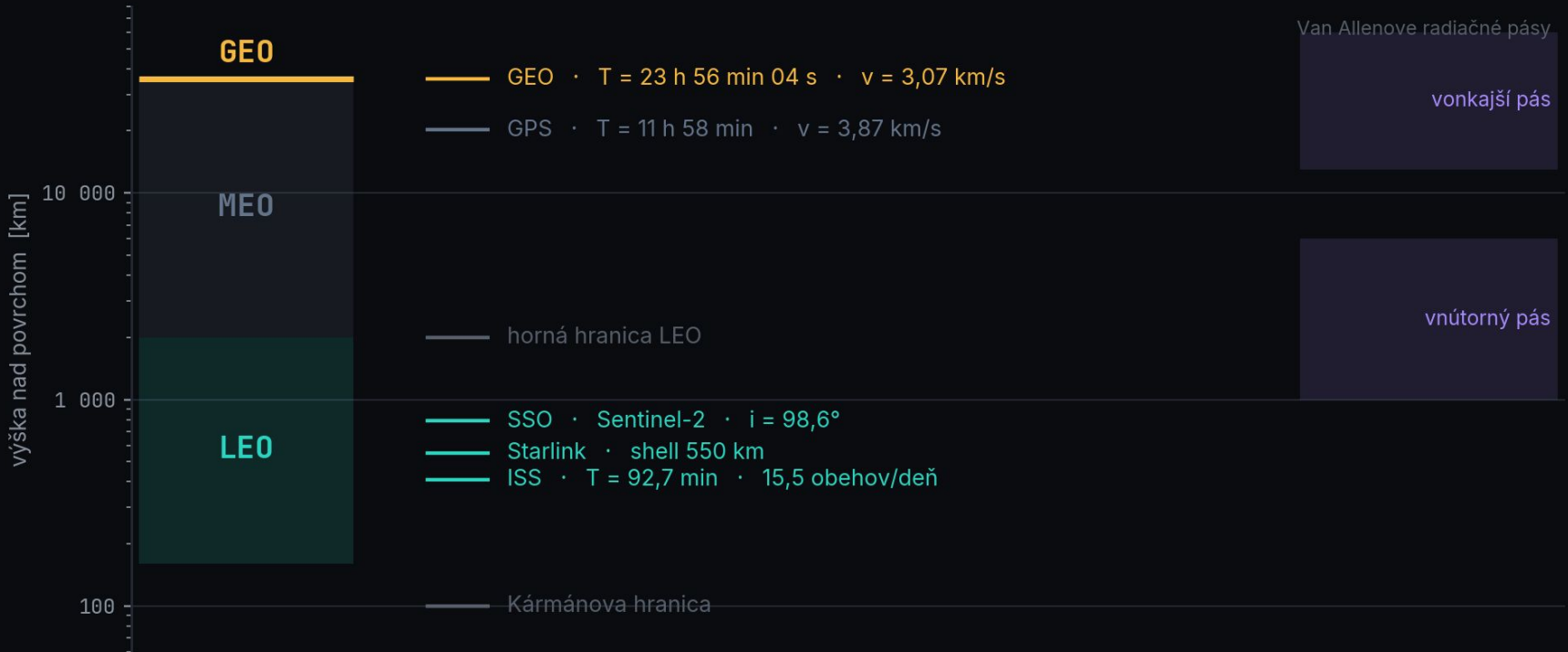
T = 23 h 56 min

Bezťaž nie je neprítomnosť gravitácie: vo výške 400 km je g ≈ 89 % hodnoty na povrchu.

Rýchlosť a perióda ako funkcia výšky

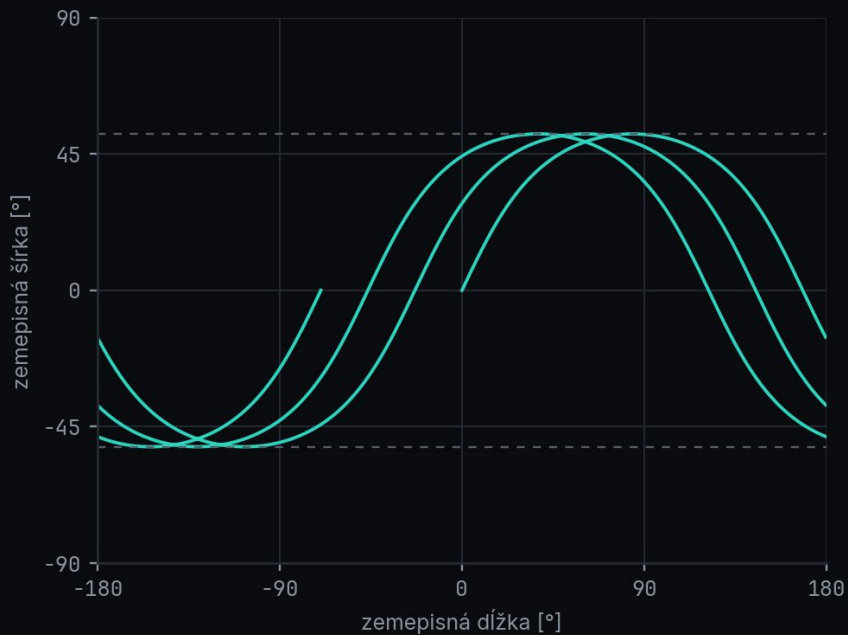


Režimy obežných dráh

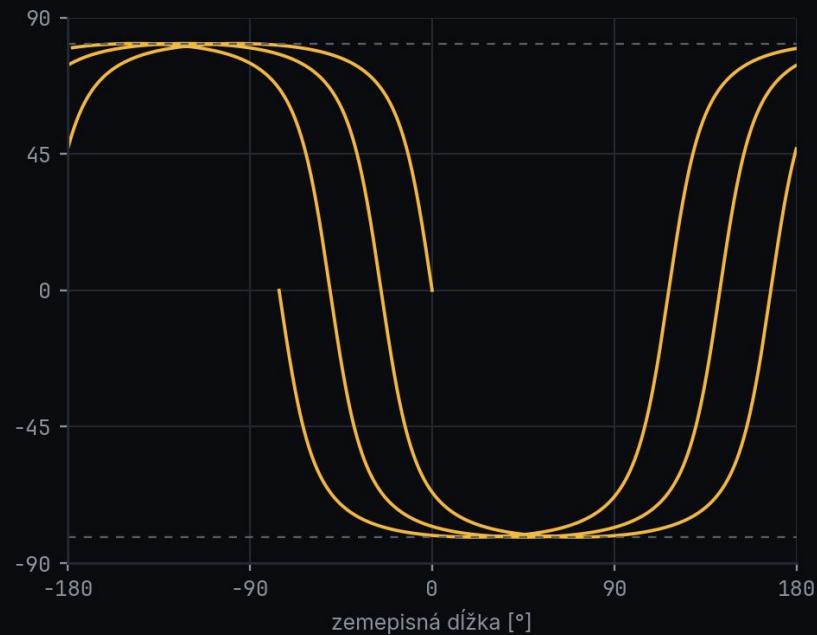


Ground track a pokrytie

ISS $h = 408 \text{ km}$ $i = 51,6^\circ$ $T = 92,7 \text{ min}$ $\cdot$ $15,5 \text{ ob./deň}$



SSO $h = 786 \text{ km}$ $i = 98,6^\circ$ $T = 100,6 \text{ min}$ $\cdot$ $14,3 \text{ ob./deň}$



Maximálna dosiahnutá šírka = inklinácia. Každý obbeh sa stopa posunie o $\sim 23^\circ$ na západ v dôsledku rotácie Zeme.

Orbitálne perturbácie

J_2 — sploštenie Zeme

$$J_2 = 1,083 \cdot 10^{-3}$$

Zem nie je guľa. Rovina dráhy precesuje a perigeum sa stáča. Jediná porucha, ktorú návrhár úmyselne využíva.

Atmosférický odpor

dominantný pod ~700 km

Dráha klesá a kruhuje sa. Silná závislosť od slnečnej aktivity → priamo určuje životnosť misie.

Tlak slnečného žiarenia

SRP

Rastie s pomerom plochy k hmotnosti. V GEO prevyšuje aerodynamický odpor.

Gravitácia tretích telies

Mesiak a Slnko

Menia inklináciu a excentricitu. GEO družice preto mňajú ~45–50 m/s ročne na korekciu sever–juh.

Slnčne synchrónna dráha: inklinácia sa zvolí tak, aby J_2 -precesia bola presne $0,9856^\circ/\text{deň}$ ($= 360^\circ / 365,25$ dňa).

Rovina dráhy potom sleduje Slnko a satelit prelieta nad daným miestom vždy v rovnakom miestnom slnečnom čase.

Rozhodnutie: voľba dráhy

V tíme sa dohodnite na troch parametroch a jednej vete zdôvodnenia.

Režim dráhy

LEO · SSO · MEO · GEO · HEO

Výška

kompromis medzi rozlíšením, pokrytím, životnosťou a radiáciou

Inklinácia

určuje, po akú zemepisnú šírku vôbec dovidíte

KONTROLNÉ OTÁZKY

Koľkokrát denne potrebujete preletieť nad cieľovou oblasťou?

Potrebujete rovnaké osvetlenie pri každom prelete?

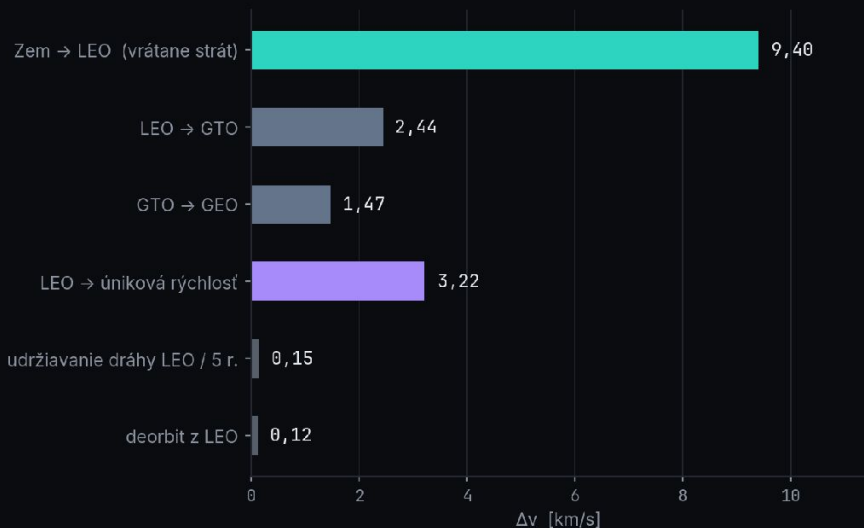
Ako dlho má misia trvať — a bude ju treba deorbitovať?

02

Prístup na obežnú dráhu

Nosič, rideshare, vypúšťacie zariadenia

Δv ako kľúčový faktor misie



CIOLKOVSKÉHO ROVNICA

$$\Delta v = I_{sp} g_0 \ln \frac{m_0}{m_f}$$

m_0 štartovacia hmotnosť m_f suchá hmotnosť

I_{sp} špecifický impulz [s] $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$

Δv rastie logaritmicky s podielom paliva.

Prvá kozmická rýchlosť je 7,91 km/s; na jej dosiahnutie však treba $\approx 9,4 \text{ km/s}$ Δv — rozdiel tvoria gravitačné a aerodynamické straty. Rotácia Zeme na rovníku vracia 465 m/s.

3 cesty na obežnú dráhu

Dedikovaný štart

celá kapacita nosiča

- + presne zvolená dráha a čas
- + žiadny kompromis s ostatnými
- cena rádovo desiatky M€

Rocket Lab Electron, Vega-C

Rideshare

zdieľaný nosič

- + najnižšia cena za kilogram
- + pravidelné termíny
- dráhu určuje hlavný náklad
- pevné okno, žiadne odklady

SpaceX Transporter / Bandwagon

Vypustenie z ISS

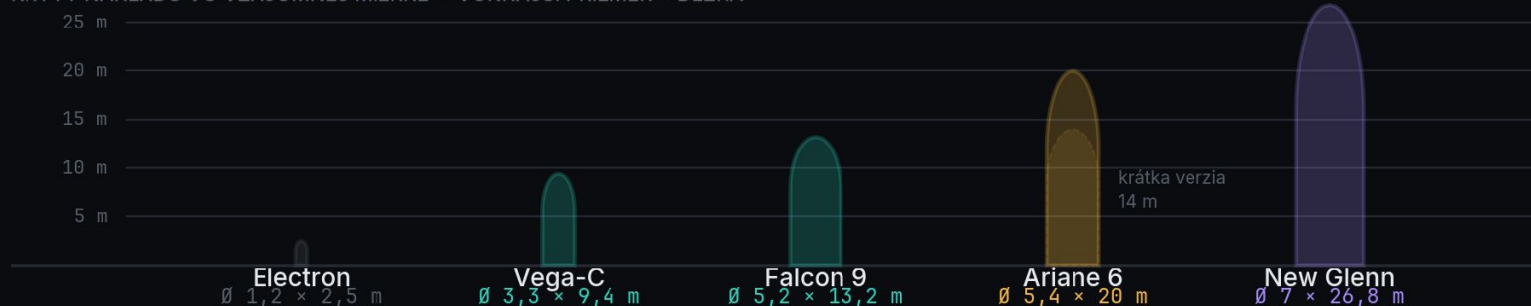
modul Kibo (J-SSOD), Nanoracks

- + jemné prostredie, kontrola posádkou
- + vhodné pre študentské projekty
- pevná dráha ~400 km, $i = 51,6^\circ$
- životnosť 1–2 roky

Rideshare zmenil pravidlá hry: misia Transporter-1 (2021) vypustila 143 objektov naraz. Cena za kilogram do SSO klesla na jednotky tisíc USD.

Nosič ako návrhové obmedzenie

KRYTÝ NÁKLADU VO VZÁJOMNEJ MIERKE · VONKAJŠÍ PRIEMER × DĹŽKA

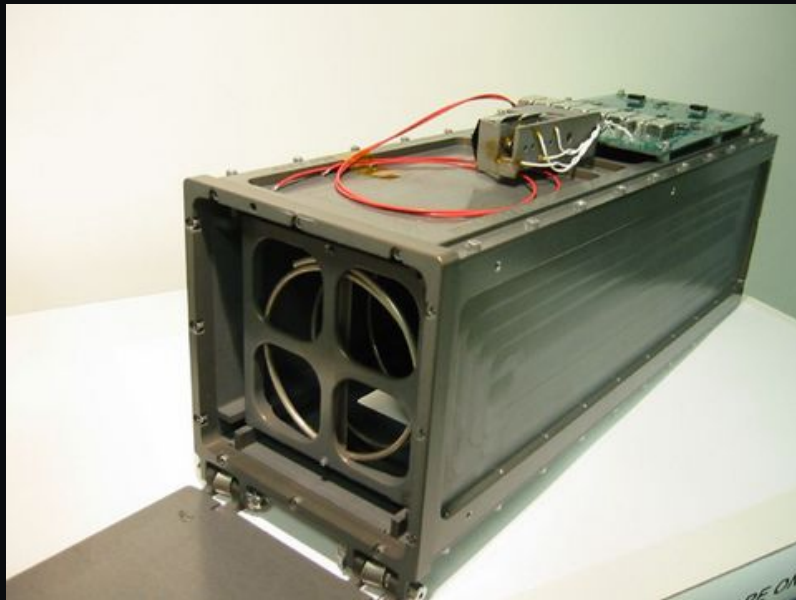


NOSIČ	LEO	SSO	GTO	KRYT Ø × DĹŽKA	ŠTARTOVISKO
Electron	320 kg	200 kg	—	1,2 × 2,5 m	Mähia 39° j. š. · Wallops
Vega-C	2 410 kg	2 266 kg	—	3,3 × 9,4 m	Kourou 5,2° s. š.
Falcon 9	22 800 kg	nepublikuje	8 300 kg	5,2 × 13,2 m	Cape 28,5° · Vandenberg
Ariane 62	10 300 kg	6 500 kg	4 500 kg	5,4 × 14 / 20 m	Kourou 5,2° s. š.
Ariane 64	21 600 kg	15 000 kg	11 500 kg	5,4 × 20 m	Kourou 5,2° s. š.
New Glenn	45 000 kg	nepublikuje	13 000 kg	7,0 × 26,8 m	Cape 28,5° s. š.

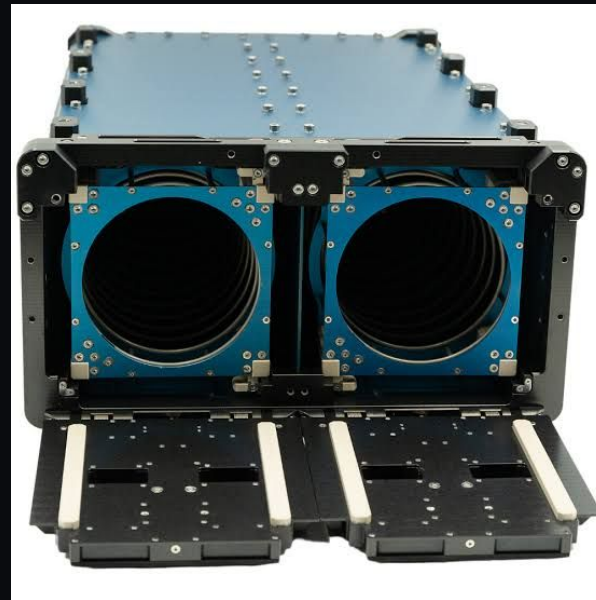
Družica sa navrhuje k nosiču, nie naopak. Obálka krytu, hmotnosť na cieľovej dráhe a inklinácia štartoviska sú tvrdé okrajové podmienky už vo fáze A.

LEO referenčná nízka dráha podľa výrobcu; Falcon 9 a New Glenn v režime bez návratu stupňa
SSO Electron 500 km · Vega-C 710 km · Ariane 6 500 km
Kryt vonkajšie rozmery; užitočná obálka byva o 0,5–0,8 m užšia — izolácia, mechanizmy, montážne vôle

Vypúšťacie zariadenia (deployery)



P-POD CubeSat Ejector [Cutom]



DuoPack Deployer [ISISPACE]

03

Kozmické prostredie

Vákuum, žiarenie, termika

Prostredie nízkej obežnej dráhy

Vysoké vákuum

$p < 10^{-7}$ Pa

Odparovanie mazív a polymérov (outgassing) → kontaminácia optiky.

Studené zvary kovových dvojíc.

Žiadny odvod tepla prúdením.

Mikrogravitácia

voľný pád

Kvapaliny sa nesprávajú intuitívne — záleží na povrchovom napätí.

Ovplyvňuje palivové nádrže,

chladenie aj tepelné trubice.

Atómový kyslík

dominantná zložka 200–600 km

Chemická erózia polymérov, náterov a Kaptónu, umocnená nárazovou rýchlosťou 7,8 km/s.

Ochrana: povlak SiO_2 .

Teplotné cyklovanie

~5 800 cyklov ročne

15–16 prechodov deň/noc denne.

Únava spojov, praskanie lepidiel, tepelná deformácia optických lavíc.

Plazma a nabíjanie

diferenciálny potenciál

Rozdielne nabité povrchy → elektrostatický výboj (ESD).

Riešenie: vodivé povrchy na spoločnom potenciáli.

Mikrometeoroidy a odpad

MMOD

Zrážky pri 10–15 km/s.

Whippleove štíty, tienenie kritických komponentov, orientácia citlivých plôch.

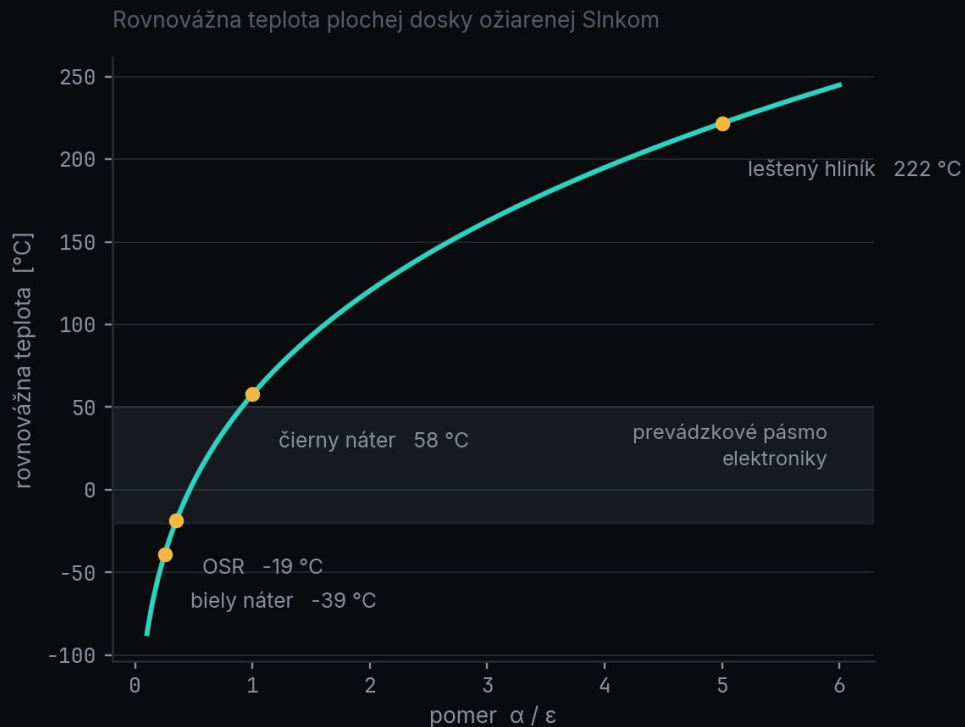
Termálna kontrola

ROVNOVÁHA VO VÁKUU

$$\alpha S A_{sun} + Q_{int} = \varepsilon \sigma T^4 A_{rad}$$

α pohltivosť v slnečnom spektre
 ε emisivita v infračervenom pásme
 $S = 1\,361 \text{ W/m}^2$ (slnečná konštanta)
 $\sigma = 5,670 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$

Vo vákuu neexistuje prúdenie ani vedenie do okolia.
 Jediný mechanizmus odvodu tepla je sálanie —
 a jediná návrhová páčka je pomer α/ε .



Radiačné prostredie a jeho účinky

ZDROJE

Zachytené častice

Van Allenove pásy

Protóny do stoviek MeV
a elektróny do ~10 MeV.
Kritická je Juhoatlantická
anomália (SAA).

Galaktické kozmické žiarenie

GCR

Ťažké ióny extrémnych energií,
nízky tok. Prakticky sa nedá
odtieniť — tenké tienenie tvorí
sekundárne častice.

Slnčné energetické častice

SPE

Erupcie a CME zvýšia tok
o niekoľko rádov v priebehu minút.
Nepredvídateľné, trvajú hodiny
až dni.

ÚČINKY NA ELEKTRONIKU

TID

Total Ionizing Dose

Kumulatívna dávka [krad(Si)].
Posun prahových napätí, rast
kludového prúdu, degradácia
solárnych článkov.

DD

Displacement Damage

Vyrazenie atómov z mriežky.
Degradácia CCD/CMOS
detektorov a fotovoltiky.

SEE — vratné

SEU · SET · MBU

Preklopený bit, prechodový
impulz. Náprava softvérom:
TMR, ECC, scrubbing, watchdog.

SEE — deštruktívne

SEL · SEB · SEGR

Parazitný tyristor, prieraz
hradla → trvalé zničenie.
Náprava len hardvérom:
latch-up current limiter.

04

Architektúra a podsystémy

Platforma, užitočné zaťaženie, rozpočty

Platforma a užitočné zaťaženie

PLATFORMA · BUS

STRUCTURE

štruktúra a mechanizmy
prenos štartových zaťažení,
rozvinutie panelov a antén

EPS

napájanie
panely, batérie, MPPT,
PCDU, prúdové ochrany

TCS

termálna kontrola
MLI, radiátory, ohrievače,
povrchové úpravy

ADCS / AOCs

orientácia a stabilizácia
senzory + aktuátory,
presnosť mierenia

OBC / CDH

palubný počítač
riadenie, FDIR, ukladanie dát,
časová základňa

TT&C

telemetria a povelovanie
uplink povelov,
downlink telemetrie a dát

PROPULSION

pohon (voliteľný)
udržiavanie dráhy, vyhýbanie
sa zrážkam, deorbit

HARNESS

kabeláž a konektory
typicky 5–10 %
hmotnosti družice

SW

palubný softvér
riadenie misie, autonómia,
aktualizovateľný z orbity

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE · PAYLOAD

optický senzor

multispektrálny, hyperspektrálny, termálny

SAR / radar

aktívne snímanie — v noci a cez oblaky

rádiový prijímač

AIS, ADS-B, IoT, GNSS reflektometria

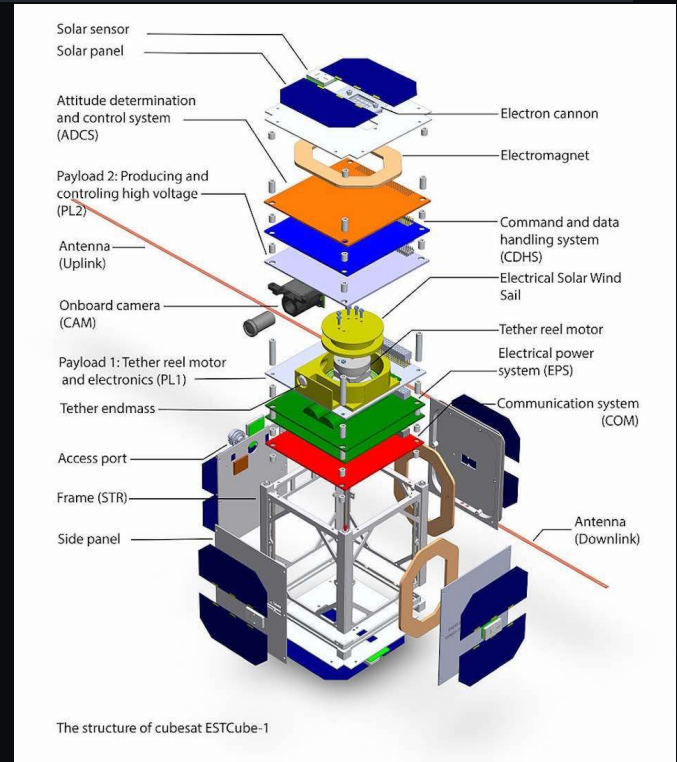
vedecký prístroj

magnetometer, detektor častíc, spektrometer

Systémové inžinierstvo = udržať súčasne hmotnostný, energetický, dátový, Δv , tepelný a pointing rozpočet.

Podsystemy CubeSatu — konkretizácia

- OBC (On-Board Computer / Palubný počítač)
- EPS (Electrical Power System / Systém napájania)
- AOCS / ADCS (Attitude Determination and Control System / Systém určovania polohy a stabilizácie)
- TT&C (Telemetry, Tracking & Command / komunikačný systém)
- Payload (užitočné zaťaženie)



Rozmerový štandard CubeSat

1U – 10x10x10 cm

2U – 20x10x10 cm etc.

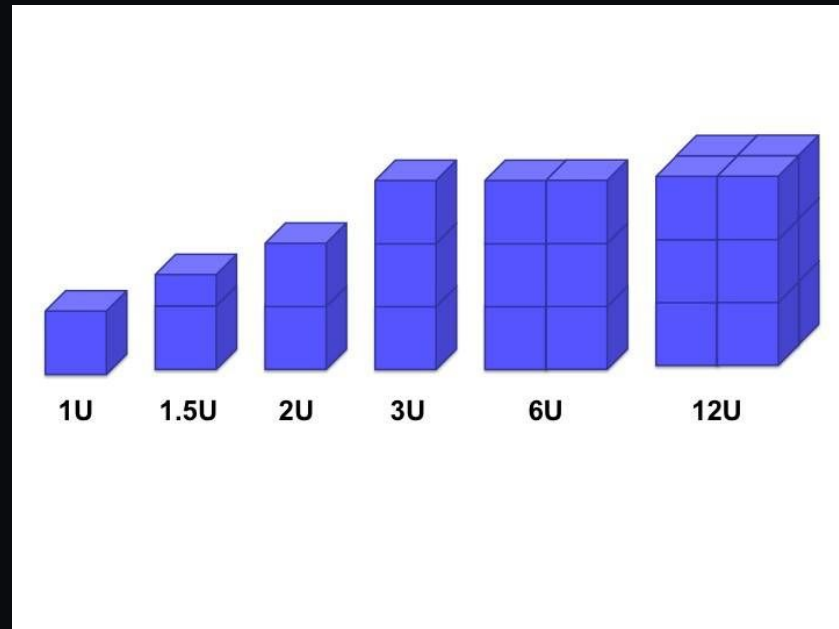
1U – ~6 PCB/Module

2U – ~10 PCB/Module etc.

1U – 1-3 W/h solar power

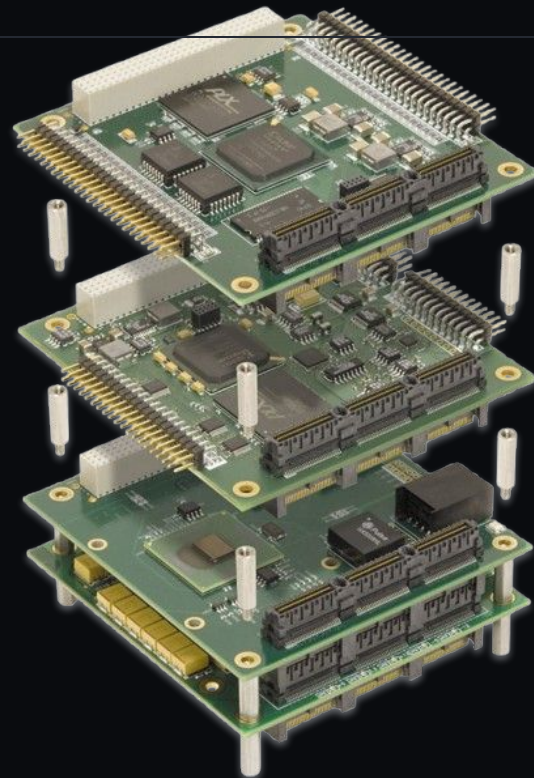
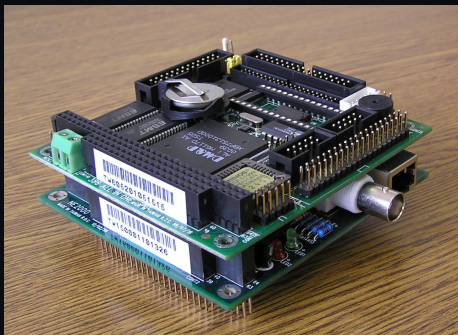
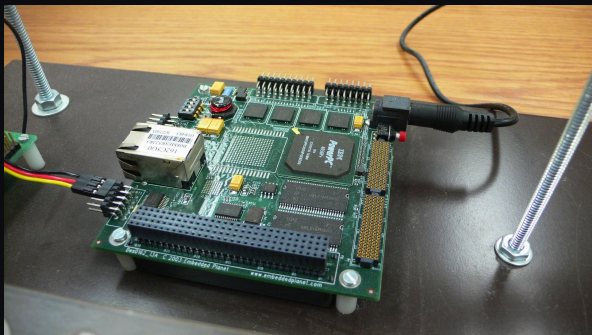
2U – 2-5 W/h solar power etc.

1U – 1.33 kg (*up to 2 kg)



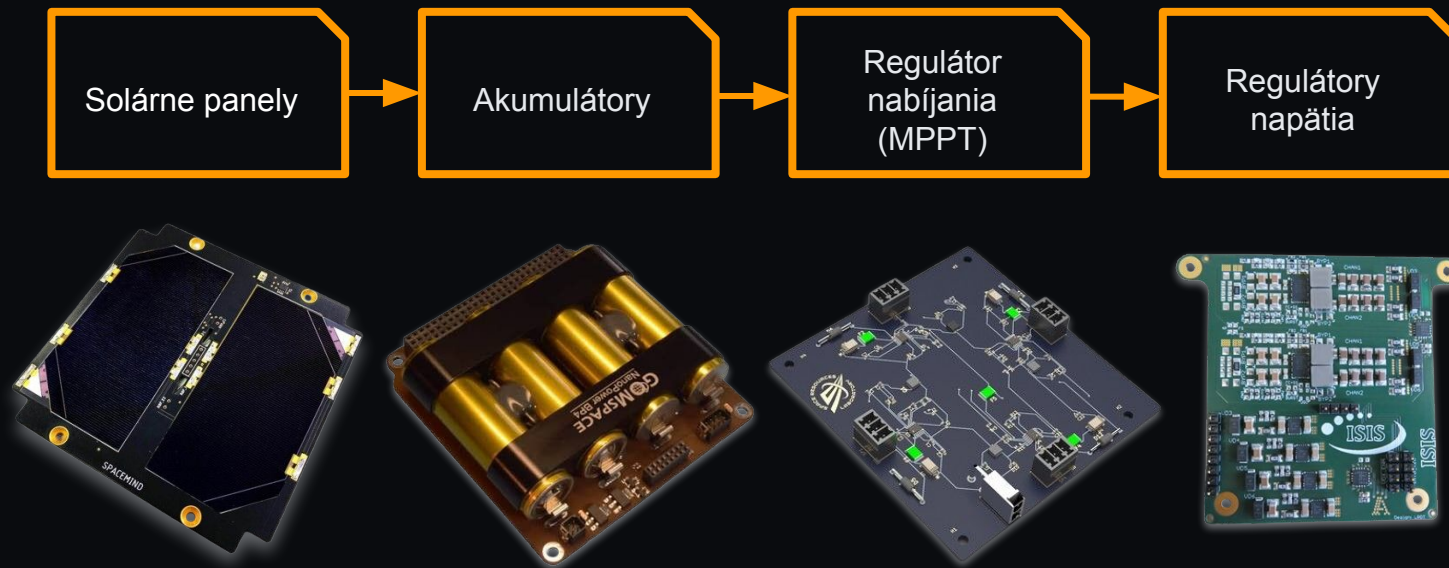
Mechanická a elektrická integrácia: PC/104

- Pevná konštrukcia typu „sendvič“ (Stacking)
- Ideálna veľkosť (formát)
- Modulárnosť („Vesmírne LEGO“)
- Princíp COTS (komerčné technológie)
- Práca v extrémnych kozmických podmienkach



Architektúra napájania

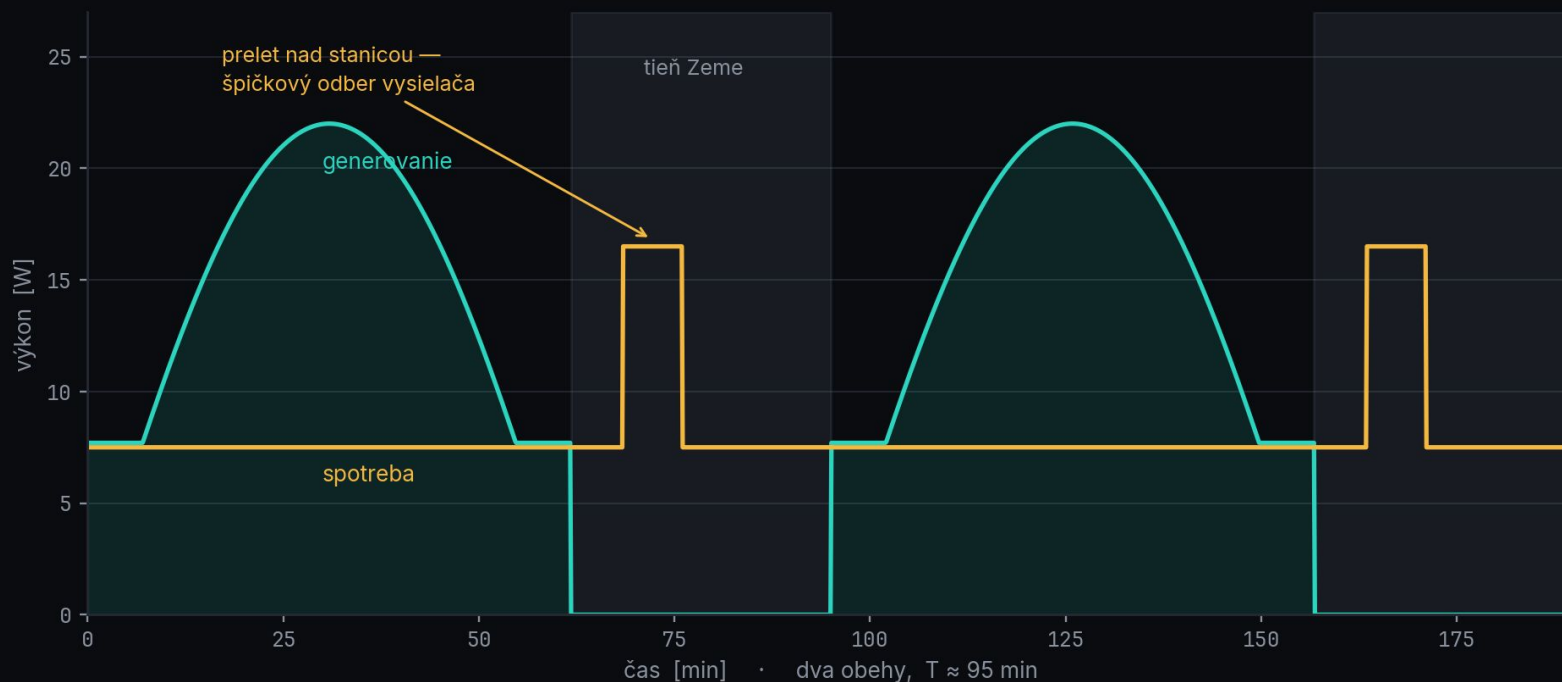
Architektúra napájania (EPS) – zodpovedá za získavanie energie zo Slnka, jej ukladanie, bezpečnú distribúciu na dosky a ochranu satelitu pred kozmickými hrozbami (ako sú radiačný efekt SEL).



Energetická bilancia

Energetická bilancia 3U CubeSatu v LEO · ilustračný priebeh

batéria musí pokryť tieň aj špičku súčasne



AOCS — určovanie a riadenie orientácie

SENZORY — URČENIE ORIENTÁCIE

hviezdny sledovač 1–10 arcsec

najpresnejší; oslepí ho Slnko, Zem či Mesiac

slnčné senzory 0,1–1°

lacné a robustné; nefunkčné v tieni

magnetometer 1–3°

len v LEO; ruší ho vlastná elektronika

gyroskopy / IMU krátkodobo presné

dríft vyžaduje priebežnú korekciu

GNSS prijímač ~10 m, presný čas

vstup pre určenie dráhy aj synchronizáciu

AKTUÁTORY — RIADENIE ORIENTÁCIE

reakčné zotrvačníky jemné, rýchle

nasýtia sa — nutné odľahčenie

magnetorquery bez paliva

opierajú sa o magnetické pole — len v LEO

CMG veľký moment

pre veľké družice; zložité a drahé

trysky moment kdekoľvek

spotrebúvajú palivo

pasívna stabilizácia 5–10°

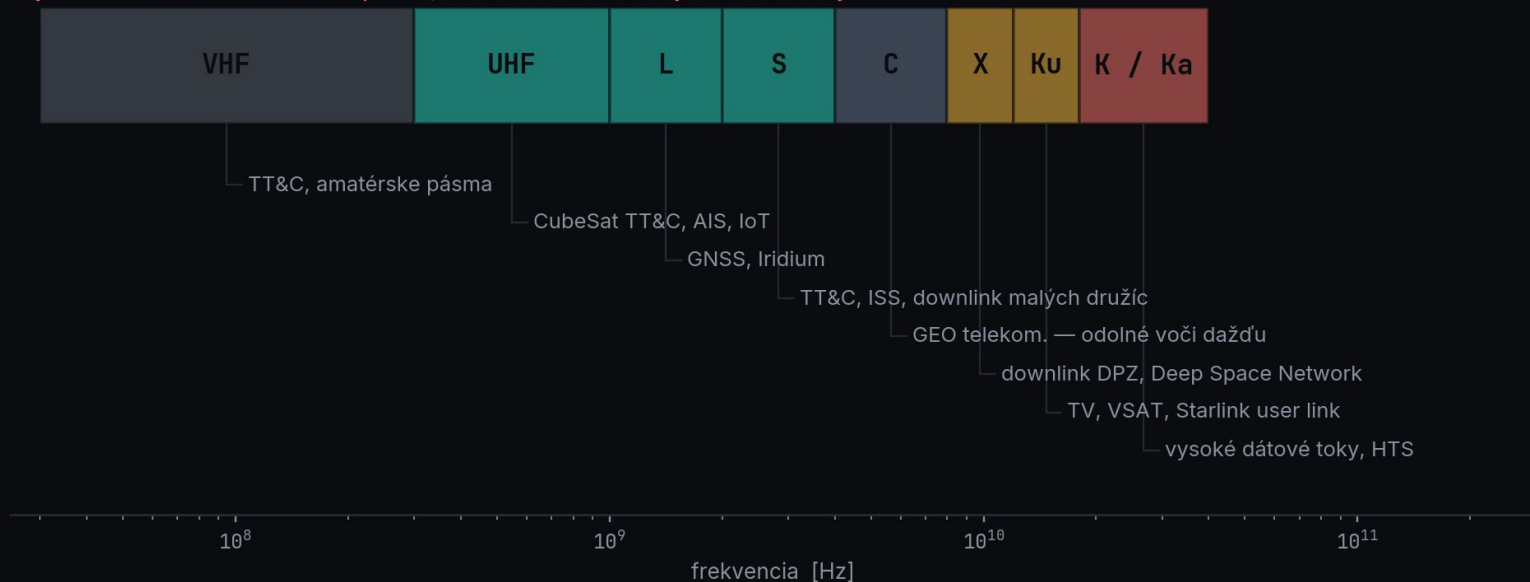
gravitačný gradient, permanentný magnet

Riadiaca slučka: senzory → odhad stavu (Kalmanov filter) → riadiaci zákon → aktuátory

TT&C: voľba frekvenčného pásma

nižšia frekvencia → menší útlm, široký zväzok, jednoduchá anténa, nízky dátový tok

vyššia frekvencia → veľká šírka pásma, ale útlm dažďom a úzky zväzok (nároky na ADCS)

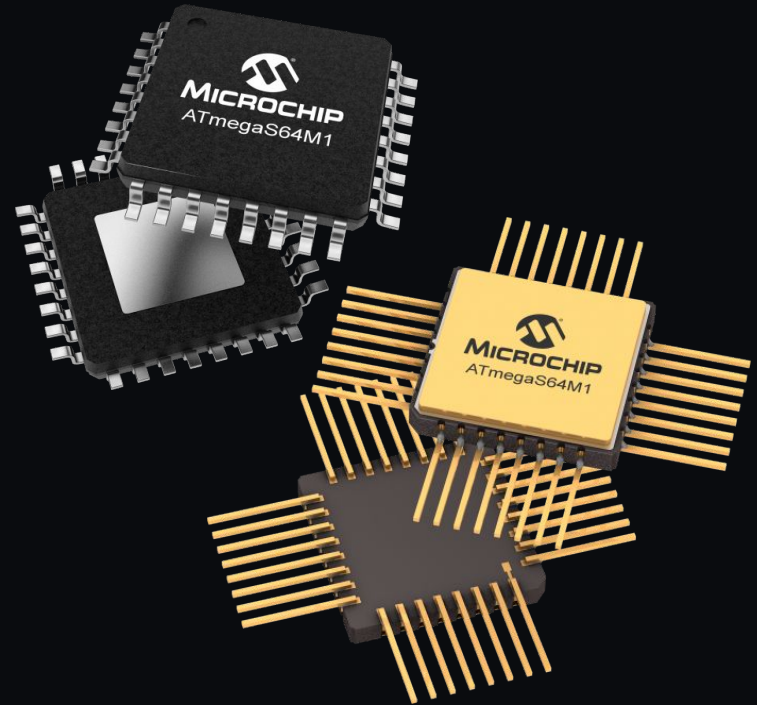


Označenie pásiem podľa IEEE. Spektrum prideluje ITU; pre amatérske pásma koordinuje IARU.

COTS verzus space-grade komponenty

- Priemyselné komponenty (Industrial-grade)
- Vesmírna kvalita (Space-grade)
- Konceptia COTS (Commercial Off-The-Shelf)

COTS – je to základ konštrukcie satelitov typu CubeSat. Inžinieri využívajú hotové civilné a priemyselné komponenty (čipy, senzory, procesory) a používajú ich vo vesmíre, pričom zariadenie chránia nie drahými mikročipmi, ale softvérovými metódami (napríklad: trojitou kontrolou kódu).



Rozhodnutie: rozpočty misie

Máte 6U — teda 12 kg a rádovo 20 W špičkového výkonu. Rozdeľte ich.

Hmotnostný rozpočet

štruktúra · OBC · EPS · AOCS · TT&C · payload · rezerva 20 %

Energetický rozpočet

pre každý režim zvlášť: nominál, downlink, safe mode

Dátový rozpočet

koľko dát vznikne za deň verzus koľko sa dá stiahnuť

Bonusová otázka

Chcete dvakrát lepšie priestorové rozlíšenie.

Čo všetko sa tým zmení?

apertúra → hmotnosť a objem

presnosť mierenia → AOCS

objem dát → downlink a pamäť

stabilita → termálny návrh

05

Vývoj, verifikácia a kvalifikácia

ECSS fázy, TRL, testovacia kampaň

Životný cyklus projektu podľa ECSS

ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU PODĽA ECSS-M-ST-10C

každú fázu uzatvára formálny review



~70 % nákladov životného cyklu sa zafixuje tu

tu sa už len mýňa

Zmena v CDR je lacná. Zmena po integrácii je katastrofa.

Technologická zrelosť (TRL)

TECHNOLOGICKÁ ZRELOSŤ · ISO 16290 / ESA

TRL 9 Overený úspešnou prevádzkou misie

TRL 8 Systém odskúšaný a kvalifikovaný — flight model

TRL 7 Demonstrácia prototypu vo vesmíre

TRL 6 Demonstrácia modelu v relevantnom prostredí

TRL 5 Validácia v relevantnom prostredí (TVAC, vibrácie)

TRL 4 Validácia komponentu v laboratóriu

TRL 3 Experimentálny dôkaz koncepcie

TRL 2 Sformulovaná technologická koncepcia

TRL 1 Pozorované základné princípy

„údolie smrti“ TRL 4 → 6

Granty na výskum tu už nefinancujú,
investori ešte nefinancujú.

Tu končí väčšina sľubných technológií.

CubeSat je najlacnejší známy spôsob, ako technológiu previesť z TRL 5 na TRL 7–9 za 2–4 roky — teda získať flight heritage.

Verifikácia a kvalifikačná kampaň

KVALIFIKAČNÁ A AKCEPTAČNÁ KAMPAŇ · AIT / AIV

Vibračné testy

sínus + random, 20–2 000 Hz

Profil podľa nosiča.
NASA GEVS: 14,1 g RMS
na kvalifikačnej úrovni.

Akustika a rázy

hluk pod krytom, pyroshock

Najhorších 8 minút misie.
Odpájanie stupňov generuje
rázy tisícov g.

Tepelno-vákuové (TVAC)

vákuum + teplotné cykly

Odhalí najviac skrytých chýb:
studené spoje, zlé lepenie,
SW pri extrémoch.

EMC / EMI

vlastné rušenie vs. citlivosť

Aby si družica nerušila
vlastný prijímač.

Radiačné testy

TID a SEE na urýchľovači

Kľúčové pri COTS súčiastkach —
výrobca dáta nedodá.

Fit-check s deployerom

obrysy, spínače, inhibity

Bez neho vás na nosič
nepustia.

Funkčné a end-to-end

družica → stanica → produkt

Test „day in the life“
na celej reťazi.

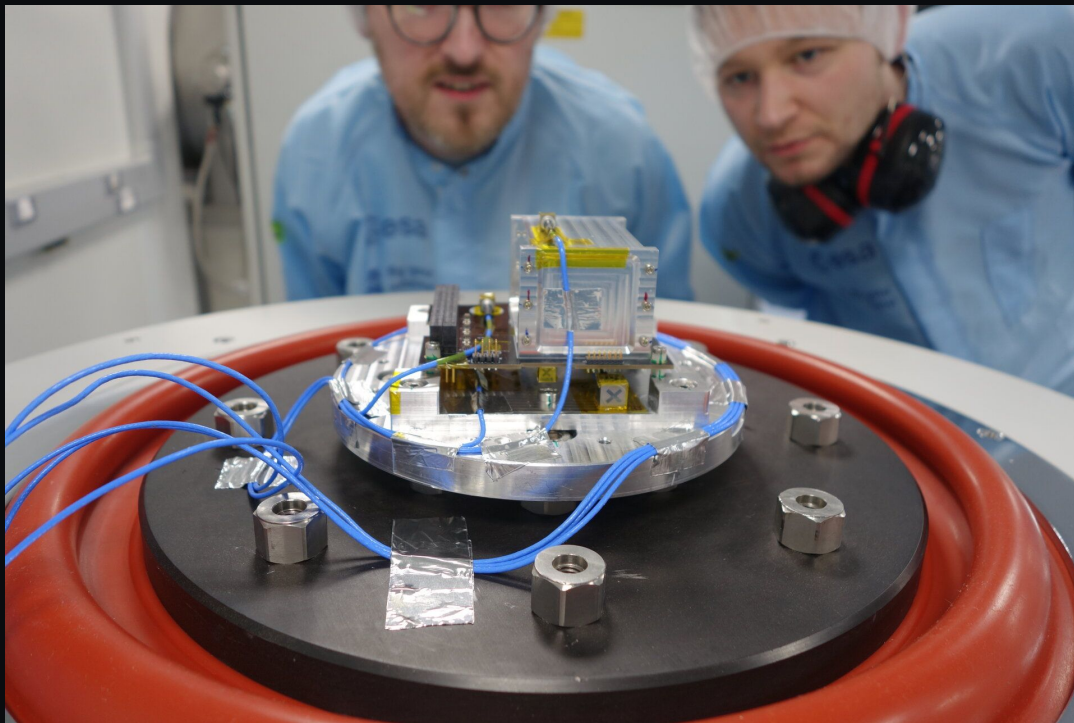
Hmotnosť a MCI

ťažisko, momenty zotrvačnosti

Vstup pre ADCS aj pre
poskytovateľa nosiča.

Testovanie CubeSatu v praxi

- Vibračné testy (Vibration Testing)
- Tepelno-vákuové testy (TVAC)
- Radiačné testy (Radiation Testing)
- Testy kompatibility s deployerom (Fit Check)
- Funkčné testy (End-to-End Tests)



06

Pozemný a aplikačný segment

Prevádzka, aplikácie, konštelácie

Pozemný segment

REŤAZ POZEMNÉHO SEGMENTU



Pozemný segment tvorí 20–40 % rozpočtu misie. Najčastejšou príčinou straty prvého CubeSatu tímu je, že sa ho nikdy nepodarilo počuť.

Čo z toho má spoločnosť

Meteorológia a klíma

Meteosat · MetOp · Sentinel-3

Vstupné dáta pre numerickú predpoveď počasia, teploty oceánov, monitoring klímy.

Poľnohospodárstvo

Sentinel-2 · 10 m · 5 dní

NDVI a ďalšie indexy: stav porastov, plánovanie závlah a hnojenia, odhad výnosov.

Krízový manažment

Copernicus EMS

Mapovanie požiarov, povodní a zemetrasení v priebehu hodín od aktivácie.

Doprava a logistika

AIS · ADS-B

Pozemný prijímač AIS dovidí ~40 NM; družica vidí celý oceán. Odhaľuje nelegálny rybolov.

Navigácia a presný čas

GNSS

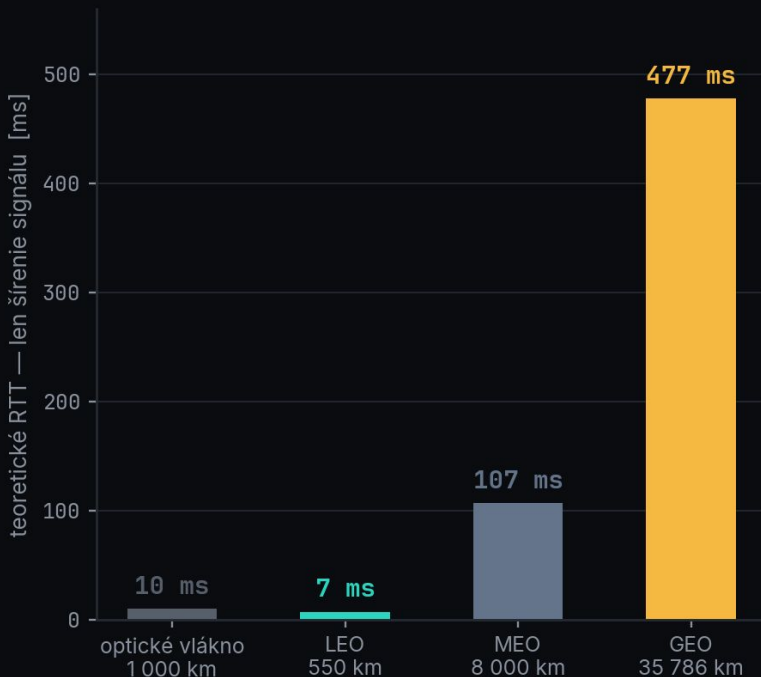
Nielen poloha: presný čas synchronizuje mobilné siete, burzy a energetické rozvody.

Konektivita

GEO VSAT + LEO konštelácie

Prepojenie tam, kde nie je optické vlákno — lode, lietadlá, krízové oblasti.

Architektúra konštelácií: GEO verzus LEO



GEO

Trojica družíc pokryje takmer celý povrch okrem polárnych oblastí.
Vysoká latencia, veľký a drahý satelit, ale životnosť 15+ rokov.

LEO

Nízka latencia a globálne pokrytie za cenu stoviek až tisícov družíc.
Lacný sériovo vyrábaný satelit, životnosť 5–7 rokov.

Cena za latenciu

Medzisatelitné linky, handover každých pár minút,
priemyselná výroba a nepretržitý cyklus štartov a deorbitov.

19. 8. 2026: Starlink prekročil 11 000 družíc na orbite — zhruba dve tretiny všetkých aktívnych satelitov Zeme.

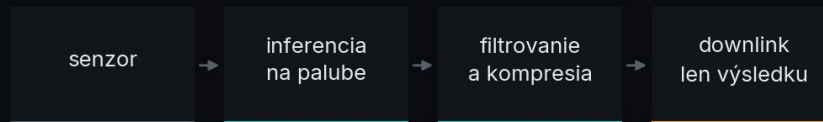
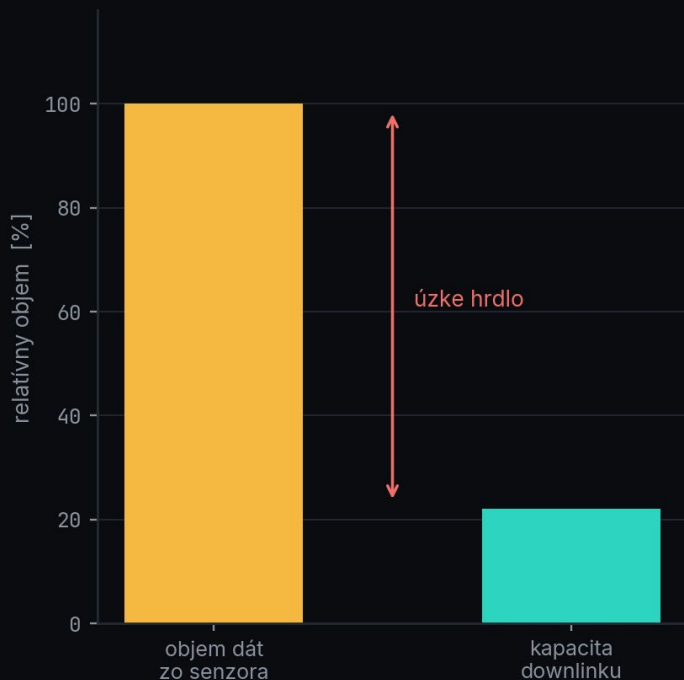
07

Palubná autonómia a udržateľnosť

Spracovanie dát na orbite, kozmický odpad

Palubné spracovanie dát

Schematicky: senzory rastú rýchlejšie než rádiové spoje



Φsat-1 3. 9. 2020 • Vega SSMS • 6U

Prvá hardvérovo akcelerovaná inferencia neurónovej siete na orbite.
Intel Movidius Myriad 2 VPU zahodí zamračené snímky pred vysielaním.

Φsat-2 16. 8. 2024 • Falcon 9 Transporter-11 • 6U

Viacero AI aplikácií súčasne: detekcia oblakov a plavidiel, kompresia, prevod snímky na mapu. Aplikácie sa dajú nahráť za letu.

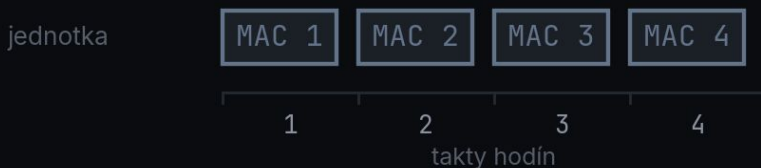
Autonómia ďalší krok

Palubné plánovanie snímkovania, detekcia požiarov a záplav v reálnom čase, vyhýbanie sa zrážkam bez zásahu zo Zeme.

FPGA: intro

PROCESOR

pevný hardvér — jedna jednotka, jedna operácia za takt



MAC = jedno násobenie so sčítaním,
základná operácia neurónovej siete

4

takty

štyri operácie idú za sebou

FPGA

pole buniek — jednotiek si postavíte toľko, koľko treba



1

takt

štyri operácie idú súčasne

Procesoru meníte program. FPGA meníte samotný obvod — a robíte to súborom, ktorý sa doň nahrá pri štarte.

Prečo FPGA na družici

PREČO NIE GPU · ELEKTRICKÝ PRÍKON VÝPOČTU

Akceleračtor typu Myriad 2 (letel na Φsat-1 aj Φsat-2)

1 W

FPGA v triede CubeSat

2-3 W

Rad-hard palubný procesor RAD750

20 W — horná hranica celého elektrického rozpočtu malej družice

10 W

Herná grafická karta v počítači študenta

200-450 W

Elektrina na družici pochádza zo solárnych panelov s plochou niekoľkých decimetrov štvorcových. Nie cena a nie výkon, ale wattý sú tvrdý strop.

Výkon na watt

80 – 150 GFLOPS pri 1 W

Nemá cache ani operačný systém.
Je v ňom len to, čo ste doň dali.

Rýchlosť tam, kde treba

18 s → 24 ms

Jedna vrstva neurónovej siete:
palubný procesor verus FPGA.

Zmena obvodu za letu

nový súbor = nový obvod

Architektúru prepíšete aj na orbite,
nielen program.

Daň za to: konfigurácia býva v pamäti SRAM, ktorú môže prepísať zásah časticou. Rieši sa trojitou redundanciou logiky a priebežným prepisovaním konfigurácie (scrubbing).

Rozhodnutie: prevádzka a koniec života satelitu

Posledné rozhodnutie. Tri body a jedna veta zdôvodnenia.

Prevádzkový koncept

čo družica rozhodne sama a čo čaká na povel zo Zeme

Pozemný segment a dátový tok

vlastná stanica · sieť staníc · zmestia sa dáta do preletov?

Koniec života

prirodzený zánik · aktívny deorbit · čím ho vykonáte?

Bonusová otázka

V dvanástom mesiaci misie družica prestane odpovedať.

Čo sa stane ďalej?

nefunkčná družica sa už nedeorbituje
batéria nabitá, nádrž pod tlakom
z vašej dráhy sama zanikne až o...?
pasivácia sa preto navrhuje vopred

10 vecí, ktoré platia vždy

- 01 Obežná dráha je nepretržitý voľný pád. Rýchlosť závisí len od výšky, nie od hmotnosti.
- 02 Voľba dráhy je prvé a najdôležitejšie rozhodnutie misie — determinuje takmer všetko ostatné.
- 03 Kľúčovým faktorom kozmonautiky je Δv , nie kilogramy. Rastie logaritmicky s podielom paliva.
- 04 Vo vákuu sa chladí výhradne sálaním. Odvod tepla je potrebné plánovať od prvého dňa.
- 05 Žiarenie pôsobí kumulatívne (TID, DD $\rightarrow$ životnosť) aj jednorazovo (SEE $\rightarrow$ spoľahlivosť).
- 06 Každá družica má tie isté podsystémy: OBC, EPS, AOCS, TT&C, Payload.
- 07 Systémové inžinierstvo znamená udržať súčasne hmotnostný, energetický, dátový a Δv rozpočet.
- 08 Chybu treba nájsť na Zemi. Preto TVAC, vibrácie, EMC a zásada „test as you fly“.
- 09 Pozemný segment a prevádzka nie sú dodatok — sú polovica misie.
- 10 Fyzika je pre 2-kilogramový CubeSat aj 6-tonovú GEO družicu identická.

(Líšia sa rozpočtom, akceptovateľným rizikom a dĺžkou vývoja.)

Populácia objektov a jej regulácia

POPULÁCIA OBJEKTOV NA OBEŽNÝCH DRÁHACH

ESA Space Debris User Portal (DISCOSweb) · 31. 7. 2026

27 490družíc vypustených
od roku 1957**18 840**objektov stále
na obežnej dráhe**46 270**sledovaných a katalogizovaných
objektov**> 17 000 t**celková hmotnosť
na obežných dráhach

MODELOVANÁ POPULÁCIA, KTORÚ NESLEDUJEME

~ 54 000

úlomkov > 10 cm

neexistuje ochrana, len vyhýbanie sa

~ 1 200 000

úlomkov 1–10 cm

zničia družicu, ale nevidíme ich

~ 140 000 000

úlomkov 1 mm – 1 cm

prederavia panel či radiátor

Úlomok s hmotnosťou 1 g pri relatívnej rýchlosti 10–15 km/s nesie kinetickú energiu porovnateľnú s ručným granátom.

Regulačný rámec pre likvidáciu po skončení misie

IADC guidelines · ISO 24113

do 25 rokov

FCC (2022) a ESA (2023)

sprísnené na 5 rokov

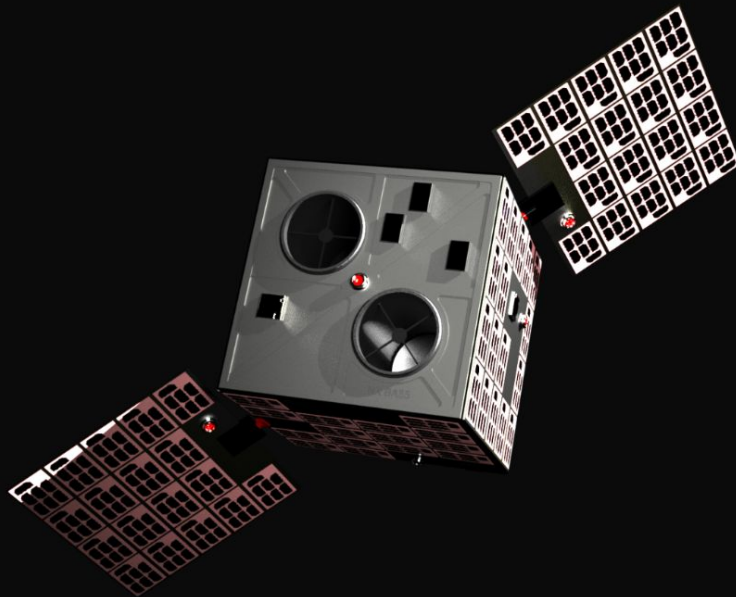
ESA Zero Debris Charter

nulová tvorba do 2030

STEPHANIK is a Slovak technical ecosphere platform organized under the TIK programme (Transformative Innovative Consortium) from Slovakia's Recovery and Resilience Plan.

Modular satellite

- 150kg+ mass
- Interchangeable payloads
- Expandable capabilities
- Design-to-cost approach
- Future-proof architecture
- Scalable power and communication



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

ĎAKUJEM ZA POZORNOST

Otázky?

Zdroje a nástroje

PRIMÁRNE ZDROJE POUŽITÝCH ÚDAJOV

ESA — Types of orbits; ESA Space Debris User Portal (DISCOSweb), stav k 31. 7. 2026

ESA Space Environment Report 2025; ESA Zero Debris Charter

Cal Poly SLO — CubeSat Design Specification Rev. 14.1 (2022)

NASA — State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology, kap. In-Space Propulsion

ECSS-M-ST-10C — Space project management; ISO 16290 (TRL); ISO 24113 (debris mitigation)

ESA Φ-lab — misie Φsat-1 (2020), Φsat-2 (2024); nanosats.eu — databáza nanosatelitov

NASA Earth Observatory — globálna oblačnosť ~67 % (MODIS)

LITERATÚRA

Wertz, Everett, Puschell

Space Mission Engineering: The New SMAD

Vallado

Fundamentals of Astrodynamics and Applications

NÁSTROJE

GMAT (NASA), Orekit, poliastro, Skyfield, sgp4

SatNOGS, CelesTrak, Space-Track.org

Copernicus Data Space Ecosystem, NASA Earthdata

Záložné slidy

Pre otázky alebo čas navyše

Škála sa mení, princípy nie

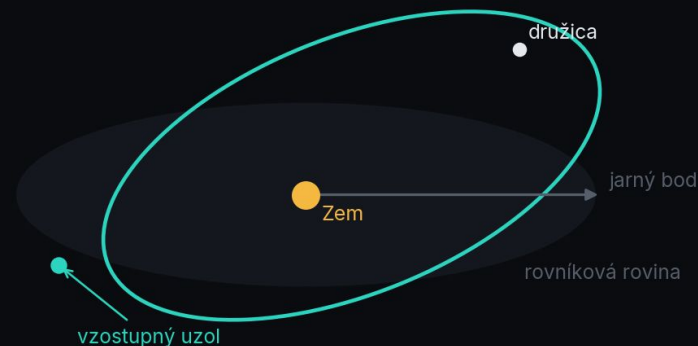
- Jednotná fyzika vesmíru ($g \rightarrow 0$)
- Všeobecné radiačné riziká a obmedzenia (SEL/SEU/SEG/etc.)
- Jednotné fázy vývoja (TRL3 $\rightarrow$ TRL9)
- Jednotný cyklus testovania (TVAC etc.)
- ***Podstata projektovania je nemenná***



Keplerove elementy dráhy

ŠEŠŤ ELEMENTOV

a	veľká polos veľkosť dráhy
e	excentricita tvar dráhy
i	inklinácia sklon roviny k rovníku
Ω	rektascenzia vzostupného uzla orientácia roviny v priestore
ω	argument perigea orientácia elipsy v rovine
v	pravá anomália poloha družice v čase t



V praxi sa dráhy distribuuujú ako TLE pre model SGP4 — nie sú to oskulačné elementy a do dvojtelesového propagátora ich vložiť nemožno.

Globálne navigačné systémy

PRINCÍP: MERIAME ČAS, NIE VZDIALENOSŤ

$$\rho_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \delta t$$

ρ_i pseudovzdialenosť $c \cdot \delta t$ chyba hodín prijímača ($1 \mu s \approx 300 \text{ m}$)

Štyri neznáme ($x, y, z, \delta t$) → potrebné sú minimálne štyri družice.

SYSTÉM	PREVÁDZKOVATEĽ	NOMINÁLNA KONŠTELÁCIA	VÝŠKA DRÁHY	PERIÓDA
GPS	USA	24 nominálne (31 aktívnych)	20 180 km	11 h 58 min
GLONASS	Rusko	24 v 3 rovinách	19 100 km	11 h 16 min
Galileo	EÚ	24 + 6 záložných	23 222 km	14 h 05 min
BeiDou-3	Čína	24 MEO + 3 IGSO + 3 GEO	21 528 km	12 h 53 min

Presnosť: samostatný prijímač 3–10 m · s korekciami SBAS/EGNOS ~1 m · RTK / PPP centimetre

Hodiny na družici GPS idú o ~38 μs za deň rýchlejšie (špeciálna + všeobecná relativita). Bez korekcie by chyba rástla ~10 km denne.

Životnosť dráhy a deorbit

